

§ 44. Роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека. Охрана растений

Роль покрытосеменных растений в природе. Покрытосеменные растения, наряду с другими растениями, являются главными производителями органического вещества. Растения, и в первую очередь покрытосеменные, обеспечивают пищей все живые организмы планеты. Кроме того, они являются поставщиками кислорода, который необходим большинству организмов для дыхания. Цветковые растения являются неотъемлемой частью ландшафтов и формируют облик нашей планеты.

Значение покрытосеменных растений в жизни человека. Покрытосеменные растения, как вы уже знаете, играют важнейшую роль в жизни человека, так как они обеспечивают его продуктами питания и кормами для домашних животных.

Помимо культурных растений, человек использует в пищу в качестве кормов для животных и в других целях многие дикорастущие растения.

Растения являются сырьем для различных отраслей промышленности: деревообрабатывающей, фармацевтической, пищевой. Они используются для постройки домов и других сооружений, в кораблестроении.

Из целлюлозы, которая входит в состав оболочек клеток растений, делают бумагу, картон, древесно-волокнистые плиты.

В коре многих деревьев имеется пробковая ткань, состоящая из мертвых клеток, как правило, заполненных воздухом. Такая ткань надежно защищает растения от неблагоприятных условий. Она плохо проводит тепло и не пропускает воду, т. к. оболочки клеток этой ткани пропитаны особым водоотталкивающим веществом. Такую ткань у некоторых деревьев можно срезать без вреда для растения. Из коры *пробкового дуба*, например, делают пробки для бутылок и легкие, упругие, не пропускающие воду и воздух



облицовочные плиты. Правда, первый «урожай» высококачественной пробки можно получить тогда, когда пробковый дуб достигнет возраста не менее 50 лет.

Многие растения содержат сильно пахнущие вещества. Эти вещества выделяют из растений и применяют для производства духов. Многие растения используются в производстве лекарств. Цветки, листья, стебли или плоды некоторых растений используются в качестве пряно-ароматических добавок при приготовлении пищи.

Красивоцветущие растения применяют для украшения парков, скверов, приусадебных участков. Комнатные растения играют важную роль в озеленении жилых и рабочих помещений, рекреаций. Природа делает жизнь людей более гармоничной. Она является источником вдохновения и творчества для человека.

Для удовлетворения своих запросов человек выращивает многие растения. Культивируют растения в открытом и закрытом (защищенном) грунте. Выращивание в **открытом грунте** связано с климатическими условиями, поэтому посев семян и сбор урожая проводятся в определенные сроки. Выращивание в **закрытом грунте** не связано с температурными и другими условиями окружающей среды и может вестись круглогодично. Защищенным грунтом называют специальные помещения, оборудованные для создания искусственного климата, благоприятного для роста растений. К ним относятся теплицы и парники. В теплицах и парниках независимо от сезона создают наилучшие условия для роста и развития растений (освещение, температура, влажность). В закрытом грунте выращивают *томаты, огурцы, перец, капусту, землянику, редис, салат, укроп, петрушку*.

В современных условиях в теплицах многие растения выращивают без почвы на искусственных питательных средах. Такой способ выращивания растений носит название **гидропоника**. В зависимости от подачи питательного раствора к

корням растений различают водную культуру (собственно гидропонику), субстратную культуру (растения выращивают на твердых заменителях почвы — субстратах, которые периодически смачивают питательным раствором) и воздушную культуру (аэропонику).

Охрана растений. Богат и разнообразен растительный мир нашей страны. Однако многие виды растений становятся редкими или вообще исчезают, прежде всего по вине человека. Его интенсивная хозяйственная деятельность существенно изменяет естественную среду обитания многих видов растений. Значительный вред наносит вырубка лесов, распашка земель, осушение болот, строительство дорог, городов, предприятий, добыча полезных ископаемых. Это отрицательно сказывается на состоянии растительного покрова, обедняет его видовой состав. За последние 100—150 лет из растительного мира (флоры) Беларуси исчезло около 100 видов.

С нарушением природной гармонии ухудшаются естественные условия жизнедеятельности самого человека. Именно поэтому необходима научно обоснованная система охраны природной среды, ее видового разнообразия.

Для решения этой важнейшей проблемы разрабатываются и применяются меры по практической охране редких и исчезающих видов, выделяются специальные территории с различным режимом охраны — заповедники, национальные парки, заказники.

В заповедниках поддерживаются условия, способствующие сохранению всего природного комплекса в естественном состоянии. На их территории запрещена всякая хозяйственная деятельность. Здесь не распахивают землю и не скашивают траву. В заповедниках нельзя охотиться, рыбачить, собирать грибы и ягоды.

Национальным парком является территория, на которой в значительной степени ограничена хозяйственная



деятельность человека, связанная с использованием объектов природы. Однако посещать национальные парки в целях туризма и прогулок, как правило, разрешается.

На территории нашей страны действуют два заповедника: Березинский биосферный и Полесский государственный радиационно-экологический, а также четыре государственных национальных парка: Беловежская пуща, Браславские озера, Припятский, Нарочанский.

Для охраны отдельных видов растений и животных создано более 50 **заказников** республиканского и несколько сотен местного значения. Общая площадь охраняемых территорий в нашей стране составляет более 1500 тыс. га, или около 7,2 %, всей территории республики.

Вы уже знаете, что для информирования населения о редких и исчезающих видах живых организмов созданы Красные книги. **Красная книга** — это официальный документ, содержащий сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах. В книге приведены краткие сведения об их биологии, распространении и другие данные. В Красную книгу Республики Беларусь включено, например, 172 вида цветковых растений, 34 вида мхов и т. д. Среди них — *хвощ большой*, *плаун-баранец*, *сальвиния плавающая*, *пихта белая*, *первоцвет высокий*, *валериана двудомная*, *колокольчик рапунцельвидный*, *кувшинка белая*, *арника горная*, *лук медвежий (черемша)*, *сон-трава* и др. (рис. 217).

Необходимо помнить, что охрана окружающего мира — это дело каждого человека. Прежде чем сорвать цветок, сломать ветку или поймать бабочку, следует подумать, а так ли это необходимо. Нужно помнить, что жизнь каждого живого организма так же ценна, как и твоя собственная, и никто не имеет права ее отнимать. Жизнь — это самая большая ценность на Земле! Сохранение и приумножение живой природы — залог благополучия нашего и грядущих поколений людей.

Правообладатель Народная асвета



Рис. 217. Охраняемые растения Беларуси: хвощ большой, плаун-баранец, пихта белая, первоцвет высокий, валериана двудомная, арника горная, колокольчик рапунцелевидный, лук медвежий (черемша), сон-трава

Выводы. ■ Растения играют важнейшую роль в природе и жизни человека, обеспечивая живые организмы органическими веществами и кислородом. ■ Растения являются сырьем для многих отраслей промышленности, применяются для озеленения помещений, городов и поселков. ■ Растения нуждаются в рациональном использовании и охране.

- Проверим себя.** 1. Какое значение имеют растения в жизни человека? 2. К чему приводит неконтролируемая хозяйственная деятельность человека? 3. Какие меры принимает человек по охране природы и рациональному использованию растительных ресурсов? 4. Как каждый из вас может участвовать в охране растений? 5. Чем заповедник отличается от заказника?



1. Издавна в Беларуси заготавливали березовый сок, бересту, ивовые прутья, липовое лыко, смолу сосны (живицу). Разделите эти промыслы на группы по степени нанесения ущерба растениям. 2. Выясните, какие «краснокнижные» виды растений произрастают в вашей местности. Какие меры для их охраны предпринимаются?

Правообладатель Народная асвета

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Многообразие покрытосеменных растений

Классы покрытосеменных: однодольные и двудольные

Признаки	Зародыш	Корневая система	Стебель	Лист	Цветок
Однодольные	 Имеет одну семядолю	 Как правило, мочковатая	 Проводящие пучки расположены беспорядочно	 Листья простые с параллельным или дуговым жилкованием	 Число компонентов цветка кратно 3
Двудольные	 Имеет две семядоли	 Как правило, стержневая	 Проводящие пучки расположены по кругу	 Листья простые или сложные с сетчатым жилкованием	 Число чашелистиков и лепестков кратно 4 или 5

Среди дикорастущих встречаются **съедобные** (брусника, ежевика, малина, морошка, земляника, лебеда, одуванчик, щавель) и **ядовитые** (вех, болиголов, ландыш, воронец, белена, бересклет) растения

Многие виды растений нуждаются в охране. Для этой цели создают особо охраняемые территории (заповедники, национальные парки, заказники), ботанические сады. Для информирования населения о редких и исчезающих видах создают Красные книги



Правообладатель Народная асвета